



信号与系统

解题技巧与方法

部分分式展开系数的求解

答疑方式



微信公众号：知识贩卖机

「知识贩卖机」学...

群号：1033340885



扫一扫二维码，入群聊。



获取更多学习资料关注公众号「知识贩卖机」

情况1：特征根为单根

例 5.3-3 求 $F(s) = \frac{s+4}{s^3+3s^2+2s}$ 的原函数 $f(t)$ 。

解 象函数 $F(s)$ 的分母多项式

$$A(s) = s^3 + 3s^2 + 2s = s(s+1)(s+2)$$

方程 $A(s)=0$ 有三个单实根 $s_1=0, s_2=-1, s_3=-2$, 用式(5.3-6)可求得各系数[也可由式(5.3-7)求得]

$$K_1 = s \cdot \frac{s+4}{s(s+1)(s+2)} \Big|_{s=0} = 2$$

$$K_2 = (s+1) \frac{s+4}{s(s+1)(s+2)} \Big|_{s=-1} = -3$$

$$K_3 = (s+2) \frac{s+4}{s(s+1)(s+2)} \Big|_{s=-2} = 1$$

所以

$$F(s) = \frac{s+4}{s(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s} - \frac{3}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

取其逆变换,得

$$f(t) = 2 - 3e^{-t} + e^{-2t}, t \geq 0$$

或写为

$$f(t) = (2 - 3e^{-t} + e^{-2t})\varepsilon(t)$$

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

情况2：特征根为共轭单根

例 5.3-4 求 $F(s) = \frac{s+2}{s^2+2s+2}$ 的原函数 $f(t)$ 。

解 象函数 $F(s)$ 的分母多项式

$$A(s) = s^2 + 2s + 2 = (s + 1 - j)(s + 1 + j)$$

方程 $A(s) = 0$ 有一对共轭复根 $s_{1,2} = -1 \pm j1$ ，用式(5.3-7)可求得各系数为

$$K_1 = \frac{B(s_1)}{A'(s_1)} = \frac{s+2}{2s+2} \Big|_{s=-1+j1} = \frac{1+j1}{j2} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}$$

$$K_2 = \frac{B(s_2)}{A'(s_2)} = \frac{s+2}{2s+2} \Big|_{s=-1-j1} = \frac{1-j1}{-j2} = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{j\frac{\pi}{4}}$$

系数 K_1 、 K_2 也互为共轭复数。 $F(s)$ 可展开为

$$F(s) = \frac{s+2}{s^2+2s+2} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}}{s+1-j} + \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} e^{j\frac{\pi}{4}}}{s+1+j}$$

情况3：特征根为重根

例 5.3-6 求象函数 $F(s) = \frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)}$ 的原函数 $f(t)$ 。

解 $A(s)=0$ 有三重根 $s_1=s_2=s_3=-1$ 和单根 $s_4=-2$ 。故 $F(s)$ 可展开为

$$F(s) = \frac{s+3}{(s+1)^3(s+2)} = \frac{K_{11}}{(s+1)^3} + \frac{K_{12}}{(s+1)^2} + \frac{K_{13}}{s+1} + \frac{K_4}{s+2}$$

按式(5.3-17)和式(5.3-6)可分别求得系数 $K_{1i} (i=1,2,3)$ 和 K_4 。

$$K_{11} = [(s+1)^3 F(s)] \big|_{s=-1} = 2$$

$$K_{12} = \frac{d}{ds} [(s+1)^3 F(s)] \big|_{s=-1} = -1$$

$$K_{13} = \frac{1}{2!} \cdot \frac{d^2}{ds^2} [(s+1)^3 F(s)] \big|_{s=-1} = 1$$

$$K_4 = [(s+2) F(s)] \big|_{s=-2} = -1$$

所以

$$F(s) = \frac{2}{(s+1)^3} - \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

取逆变换,得

$$f(t) = [(t^2 - t + 1)e^{-t} - e^{-2t}]e(t)$$

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



感谢观看！

